

1. (3+3+3+3+3=15 分, 信号的表示) 假设一单频平面波在无限大的均匀介质中传播, 传播方向沿 x 轴正向, 已知该平面波角频率 ω , 波矢 k_x ,

- 1) 请写出该平面波在笛卡尔坐标系下的表达式 $s(x, t)$;
- 2) 假设平面波不存在色散, 请写出传播速度 c 与角频率 ω , 波矢 k_x 之间的关系;
- 3) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$;
- 4) 利用所求得的 $\vec{\alpha}$ 将信号写为 $s(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$ 的形式;
- 5) 求该平面波的波长;

1.

$$1) \quad s(\vec{x}, t) = e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}$$
$$s(x, t) = e^{j(\omega t - k_x x)}$$

$$2) \quad \text{波长 } \lambda = \frac{2\pi}{k_x} = \frac{2\pi}{\omega} \cdot c$$
$$\Rightarrow c = \frac{\omega}{k_x}$$

$$3) \quad \text{慢速矢量 } \vec{\alpha} = \left(\frac{k_x}{\omega}, 0, 0 \right)$$

$$4) \quad f(\vec{r}, t) = s\left(t - \frac{k_x}{\omega} \cdot x\right)$$

$$5) \quad \text{波长 } \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

2. (2+2+3+3=10 分, 窄带近似) 已知沿某一方向传播的窄带信号的复信号可表示为 $z(t) = a(t)e^{j\phi(t)}e^{j\omega_0 t}$,

- 1) 试描述何为窄带信号;
- 2) 分别写出上述信号的载波部分与复包络(基带信号)部分的表达式;
- 3) 请写出窄带信号在阵列上的延迟 $\vec{r} \cdot \vec{\alpha}$ 相比于信号带宽倒数 $1/B$ 大小关系如何?
- 4) 阵列孔径内各阵元接收到的窄带信号复包络是否变化?

2.

1). 窄带信号: 信号带宽远小于其中心频率的信号.

2) 载波信号: $f(t) = e^{j\omega_0 t}$

3) 在阵列信号处理里, 通常认为在阵列上的延迟比信号带宽的倒数小得多, 即 $\vec{r} \cdot \vec{\alpha} \ll \frac{1}{B}$

4) 信号包络内阵列的延迟可以忽略不计, 故阵列孔径内的各阵元处复包络不变

3. (5+5+5=15 分, 有限连续孔径) 利用一个有限孔径的传感器对物理场 $f(x, t)$ 进行采样, 采样信号可表示为 $z(\vec{x}, t) = w(\vec{x})f(\vec{x}, t)$; 假设传感器的孔径函数为

$$w(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq D, |y| \leq D \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 1) 试描述采样信号空时谱 $Z(\vec{k}, \omega)$ 与信号空时谱 $F(\vec{k}, \omega)$ 以及孔径平滑函数 $W(\vec{k})$ 之间的关系文字描述或数学描述均可;
- 2) 假设物理场 $f(x, t)$ 为一沿特定方向传播的平面波, 其空时谱 $F(\vec{k}, \omega) = S(\omega)\delta(\vec{k} - \omega\vec{\alpha}^0)$ 试写出采样信号空时谱 $Z(\vec{k}, \omega)$ 的数学表达式 (可利用信号频谱 $S(\omega)$, 孔径平滑函数 $W(\vec{k} - \omega\vec{\alpha}^0)$ 表示);
- 3) 计算孔径平滑函数 $W(k_x, k_y)$

3.

1) 数学描述 $Z(\vec{k}, \omega) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} W(\vec{k} - \vec{l}) F(\vec{l}, \omega) d\vec{l}$

文字描述 采样信号空时谱 Z 是时频谱 F 与孔径平滑函数 W 的卷积。

2) 采样信号空时谱 $Z(\vec{k}, \omega) = S(\omega) W(\vec{k} - \omega \vec{\alpha}^0)$

3)
$$W(k_x, k_y) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} w(x, y) e^{j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-D_x}^{+D_x} e^{jk_x x} dx \cdot \int_{-D_y}^{+D_y} e^{jk_y y} dy$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \left(\frac{e^{jk_x D_x} - e^{-jk_x D_x}}{jk_x} \cdot \frac{e^{jk_y D_y} - e^{-jk_y D_y}}{jk_y} \right)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{e^{jk_x D_x} - e^{-jk_x D_x}}{2j} \cdot \frac{2}{k_x} \cdot \frac{e^{jk_y D_y} - e^{-jk_y D_y}}{2j} \cdot \frac{2}{k_y}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{2 \sin(k_x D_x)}{k_x} \cdot \frac{2 \sin(k_y D_y)}{k_y}$$

4. (3+2+5+5+5+5=25 分, 常规波束形成) 如图所示考虑 1 个 5 元的均匀线阵沿 x 轴排列, 阵元间距 d , 平面波信号 $s(t, \mathbf{r}) = s(t) e^{j\omega(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x})}$ 沿入射角 θ 入射到阵列上,

1) 若以阵元 #1 为参考点, 第 m 个阵元信号可写为 $x_m(t) = s(t) e^{j\omega t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda}(m-1)d \sin \theta}$, 试写出该情况下的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$;

2) 利用该阵列进行延时-叠加波束形成, 试问第 m 个阵元应当添加的时间延迟 Δ_m 为多少? (提示: 写为关于慢速矢量 $\vec{\alpha}^0$

与阵元位置 $\vec{x}_m$ 的关系即可)

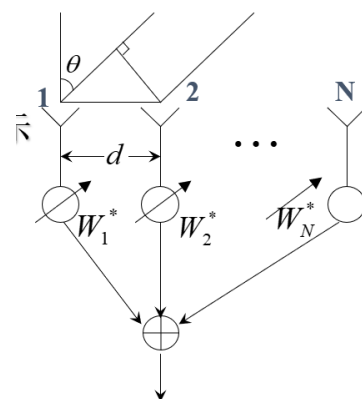
3) 假设入射信号波矢为 $\vec{k}$, 波长为 $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$, 各阵元权重因子 $w_m = 1$, 试计算阵列方向

图 $W(k_x)$, 写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可; (θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角)

Hint: $W(k_x) = \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$, 其中 $k_x = k \sin \theta$

4) 试计算此时阵列方向图主瓣宽度 (距离主瓣最近的两个零点之间的间隔);

5) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号, 其波束形成输出信号都不



出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 180° ），对等距线阵的间距有什么要求？

6) 试描述阵列方向图（Array Pattern）、波束方向图（Beampattern）、与波束相应（Steered response）之间的区别。

4.

$$1) \text{ 导向矢量 } \vec{e}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{jk_d \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{j\frac{M-1}{2}k_d \sin \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{j\frac{(M-1)\pi}{\lambda}d \sin \theta} \end{bmatrix}$$

$$2) \text{ 延迟 } \Delta_m = -\vec{a}^* \cdot \vec{x}_m$$

$$3) \text{ 阵列方向图 } W(k_x) = \sum_{m=-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}} w_m e^{j\vec{k} \cdot \vec{x}_m} \quad \text{其中 } k_x = k \cdot \sin \theta$$

$$= \frac{\sin \frac{5}{2} k_x d}{\sin \frac{1}{2} k_x d}$$

$$4) \text{ 主瓣宽度 } \text{令 } \frac{5}{2} k_x d = \pm \pi \Rightarrow k_x = \pm \frac{2\pi}{5d}$$

$$L = \frac{2\pi}{5d} + \frac{2\pi}{5d} = \frac{4\pi}{5d}$$

$$\text{可得 } k \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{5d}$$

$$\text{取正 } \theta = \arcsin \frac{\lambda}{5d}$$

$$\text{宽度 } \theta' = 2 \arcsin \frac{\lambda}{5d}$$

$$5) \text{ 不出现栅瓣 } \frac{\lambda}{d} > 2 \Rightarrow d < \frac{\lambda}{2}$$

6) 阵列方向图：阵列固有的空间响应特性，与具体信号处理算法无关

波束方向图：特定权向量下，阵列对于来自方向 θ 的单位功率平面波的响应增益

波束响应：波束形成在特定权向量和接收信号下，实际输出信号值

5. (3+2+5=10 分，估计理论)

1) 请写出估计理论中描述估计子性能的三个指标；

2) 请描述最大似然估计与最大后验估计之间的区别；

3) 已知观测序列 $y(l) = \xi + n(l)$ ， $l = 1, 2, \dots, L$ ，高斯噪声 $n \sim N(0, \sigma_n^2)$ ， ξ 为待估计的一维

参数，均值为 0，方差为 σ_ξ^2 ，现利用最小方差线性估计量对其进行估计，根据正交性原

则，求估计量 $\hat{\xi}_{LIN} = \mathbf{L}y$ 的表达式；

(正交性原理: 估计误差与观测量的任意线性组合正交, 即 $E[(\hat{\xi} - \xi)^T \mathbf{y}] = 0$)

5.

1) 指标: 偏差、一致性、有效性

2) 最大似然估计对参数的先验分布未知, 避免使用先验信息
最大后验估计需要已知后验概率分布

3) 线性估计器要求对所有 $1 \times L$ 的矩阵 M 满足

$$E[(L\mathbf{y} - \xi)^T M \mathbf{y}] = 0$$

取 $E[(L\mathbf{y} - \xi) \mathbf{y}^T] = 0$

需要 $E[L\mathbf{y}\mathbf{y}^T] = E[\xi \mathbf{y}^T] = E[\xi^2] A^T$

$$E[\mathbf{y}\mathbf{y}^T] = A A^T E[\xi^2] + K_n = \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 I$$

$$[L_1 \cdots L_L] \cdot \begin{bmatrix} \sigma_n^2 + \sigma_\xi^2 & \sigma_\xi^2 & \cdots & \sigma_\xi^2 \\ \sigma_\xi^2 & \sigma_n^2 + \sigma_\xi^2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \sigma_\xi^2 \\ \sigma_\xi^2 & \cdots & \sigma_\xi^2 & \sigma_n^2 + \sigma_\xi^2 \end{bmatrix} = [\sigma_\xi^2 \cdots \sigma_\xi^2]$$

$$\hat{\xi}_{LIN}(y) = \frac{\sigma_\xi^2}{\sigma_\xi^2 + \frac{\sigma_n^2}{L}} \cdot \frac{1}{L} \sum_i y(i)$$

6. (2+2+2+2=8 分, 自适应波束形成) 利用阵列对来自方向 ξ 的信号进行采样, 其采样信号可表示为 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{e}(\xi) \cdot \mathbf{s}(t) + \mathbf{n}$, 现利用 MVDR 波束形成方法进行阵列信号处理, 其波束形成输出可表示为 $z(t) = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}(t)$,

1) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式;

2) 以最小化波束形成输出信号功率为原则, 基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式;

3) 请描述自适应波束形成与普通波束形成的对比与优势;

4) 求解 $\mathbf{w}_0^H$ 。

6.

$$1) R_{yy} = E[y(t)y^H(t)]$$

$$\text{白噪声 } E[nn^H] = \sigma^2 I$$

$$R = A E[s(t)s^H(t)] A^H + \sigma^2 I \quad \text{其中 } P = E[s(t)s^H(t)] \text{ 为入射信号功率.}$$

$$= A P A^H + \sigma^2 I$$

$$A = e^{j\vec{\xi}_1} e^{H(\vec{\xi}_1)}$$

$$2) \min \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N |z(n)|^2 = \min w^H R_{yy} w$$

$$\text{subject to } R_a[e^H w] = 1$$

3) 普通波束形成依赖于阵列几何结构和波达方向, 而与信号环境无关, 抑制干扰能力差。
自适应波束形成是统计理论应用于空域滤波中, 权矢量依赖于信号与环境, 抑制干扰能力强。

$$4) J(w) = E\{|z(w)|^2\} + \lambda [1 - e^H(w_k)w]$$

$$E\{|z(w)|^2\} = w^H R_{yy} w$$

$$\frac{\partial J(w)}{\partial w} = 0 \Rightarrow w_0 = \lambda R_{yy}^{-1} e(w_k)$$

$$\text{约束条件 } e^H(w_k)w_0 = 1$$

$$\text{代入解得 } \lambda = \frac{1}{e^H(w_k) R_{yy}^{-1} e(w_k)}$$

$$\text{代入权重因子表达式 } w_0 = \frac{R_{yy}^{-1} e(w_k)}{e^H(w_k) R_{yy}^{-1} e(w_k)}$$

7. (2+3+3=8 分, 子空间方法) 一个阵列采样信号可表示为 $\mathbf{x} = \mathbf{e} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{n}$, 其中 $\mathbf{e}$ 为信号的导向矢量, $\mathbf{s}$ 为信号波形, $\mathbf{n}$ 为与信号独立的加性噪声, 方差 σ_n^2 ,

1) 请写出信号空间相关矩阵 $\mathbf{R}_{xx}$ 的表达式;

2) 假设已知信号个数为 p , 试描述如何依靠 $\mathbf{R}_{xx}$ 的特征向量构造信号与噪声子空间?

3) 试简单描述子空间方法相比于 MVDR 方法的优势与不足。

7.

$$\begin{aligned} 1) \quad R_{xx} &= E\{x(n)x^T(n)\} \\ &= A(w) E\{s(n)s^T(n)\} A^T(w) + \sigma^2 I \quad \text{其中 } E\{e(n)e^T(n)\} = \sigma^2 I \\ &= A P A^T + \sigma^2 I \quad A = e \cdot e^T \end{aligned}$$

2) 对 R_{xx} 进行特征值分解

$$\begin{aligned} R_{xx} &= U \Sigma U^T \\ \Sigma &= \text{diag}(\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_m^2) \end{aligned}$$

其中 A 列满秩

$$\begin{aligned} \text{rank}(A P A^T) &= \text{rank}(P) = p \\ U^T A P A^T U &= \text{diag}(\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_p^2, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

其中 $\alpha_1^2, \dots, \alpha_p^2$ 是 $A P A^T$ 的特征值

$$U^T R_{xx} U = U^T A P A^T U + \sigma^2 U^T U = \text{diag}(\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_p^2, 0, \dots, 0) + \sigma^2 I$$

自相关矩阵 R_{xx} 的特征值为

$$\lambda_i = \sigma_i^2 = \begin{cases} \alpha_i^2 + \sigma^2, & i = 1, \dots, p \\ \sigma^2, & i = p+1, \dots, m \end{cases}$$

根据两种特征值, 把特征矩阵 U 分为两部分 $U = [S \mid G]$

则 信号的特征向量 $S = [s_1, s_2, \dots, s_p] = [u_1, u_2, \dots, u_p]$

噪声的特征向量 $G = [g_1, g_2, \dots, g_{m-p}] = [u_{p+1}, \dots, u_m]$

称: 信号子空间 $\text{span}\{s_1, s_2, \dots, s_p\}$

噪声子空间 $\text{span}\{g_1, g_2, \dots, g_{m-p}\}$

3) 子空间方法在理想条件(高信噪比, 足够快拍, 精确校准, 非相干信号, 已知阵数等)下能达到最优, 实际对环境非常敏感; 相反, MVDR 在分辨率和精度上妥协, 但是更具有鲁棒性和实用性。

8. (3+1+3+2=9 分, 检测理论) 传感阵列获取到了 L 个包含高斯白噪声 $\mathbf{n}$ 的观测值 $\mathbf{z} = \text{col}[z(0), \dots, z(L-1)]$, 研究人员想要判断观测值 $\mathbf{z}$ 中是否包含一个已知信号 $\mathbf{s}$, 已知白噪声

均值为 0, 方差 σ^2 ,

1) 请写出检测概率、虚警概率、漏检概率的含义;

2) 请写出 0 假设 (H_0) 与备择假设 (H_1);

3) 基于似然比写出此时的检测准则;

4) 试计算虚警率 (写为 Q 函数的形式即可)。

8.

1) 检测概率: 目标存在时正确判定存在的概率

虚警概率: 目标不存在时误判存在的概率

漏检概率: 目标存在时误判不存在的概率.

2) 0 假设: $H_0: z = s + n$ 无信号.

备择假设: $H_1: z = s_1 + n$ 有信号.

3) 条件概率密度 $p_n(z-s_1) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{\frac{L}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(z-s_1)^T(z-s_1)\right]$

检测准则 $\ln \Lambda(z) = \ln \frac{p_n(z-s_1)}{p_n(z-s)} = \frac{1}{2\sigma^2}(z-s)^T(z-s) - \frac{1}{2\sigma^2}(z-s_1)^T(z-s_1) \stackrel{H_1}{\underset{H_0}{\geq}} \ln \eta$

$$(z-s)^T(z-s) - (z-s_1)^T(z-s_1) \stackrel{H_1}{\underset{H_0}{\geq}} 2\sigma^2 \ln \eta$$

$$\left(z^T s_1 - \frac{s_1^T s_1}{2}\right) - \left(z^T s - \frac{s^T s}{2}\right) \stackrel{H_1}{\underset{H_0}{\geq}} \sigma^2 \ln \eta$$

4) $P_F = \int_{\mathcal{R}} p_{r|H_0}(r|H_0) dr$

$$\Rightarrow P_F = Q\left(\frac{\sigma^2 \ln \eta + \frac{E_1 - E_0}{2} - \sum s(l) [s_1(l) - s(l)]}{\sigma \cdot \left\{ \sum [s_1(l) - s(l)]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}}\right)$$